ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ES JOURNEY

ภารกิจ 20 สัปดาห์ สำรวจโลกและอวกาศ

สัปดาห์ที่ 1 : ปฐมนิเทศนักบินใหม่



ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์
โรงเรียนพรตพิทยพยัต · ม.4/8 · ม.4/9 · ม.4/10

ศูนย์ควบคุมภารกิจ ขอต้อนรับนักบินใหม่

ผู้บัญชาการภารกิจ

ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์

เรียกว่า "ครูต้น" หรือ "พี่ต้น" ก็ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถามได้ทุกเรื่อง ทั้งในคาบและหลังคาบ



ม.4/8
เศรษฐศาสตร์และการจัดการเชิงพาณิชย์
37 นักบิน



ม.4/9
มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
41 นักบิน



ม.4/10
มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
40 นักบิน

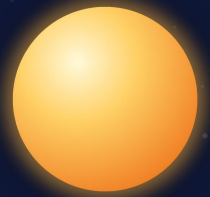
118 นักบิน 1 ภารกิจ

ภารกิจนี้ไม่ได้ต้องการนักบินที่เก่งที่สุด



ไม่แข่งขัน

ไม่จัดอันดับ ใครส่งงานครบ
ก็ได้คะแนนดีเท่ากัน



ส่งงาน = ได้เต็ม

ใบงานทั่วไปไม่ตรวจถูกผิด
ขอให้ลงมือทำและส่ง



สงสัยได้ทุกเรื่อง

ถามครู ถามเพื่อน หรือใช้ AI
ช่วยหาข้อมูลได้

ไม่ต้องเก่งวิทยาศาสตร์มาก่อน ขอแค่พร้อมออกเดินทางไปด้วยกัน

บรีฟภารกิจวันนี้



01

ลงทะเบียนนักบิน

ตอบแบบสอบถามรู้จักนักเรียนบนมือถือ



02

แผนที่ภารกิจ

ภาคเรียนนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง



03

กติกาคะแนน

คะแนน 100 มาจากไหน ทำอย่างไรไม่ติด ร



04

บัตรผ่านภารกิจ

ฝึกกรอกหัวกระดาษด้วยใบงาน ES00

ภารกิจ 01

ลงทะเบียน นักบิน

แบบสอบถามรู้จักนักเรียน 20 ข้อ 5 ด่าน
ไม่มีคะแนน ไม่มีถูกผิด



สแกนเพื่อลงทะเบียนนักบิน

ใช้กล้องมือถือสแกนได้เลย

1. **สแกน QR**
   เปิดหน้าลงทะเบียนนักบิน
2. **เลือกห้อง แล้วเลือกเลขที่**
   ระบบแสดงชื่อ ตรวจว่าเป็นชื่อเรา
3. **พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก**
   เพื่อยืนยันว่าเป็นเราจริง
4. **ผ่าน 5 ด่าน แล้วกดส่งสัญญาณ**
   รับบัตรนักบิน ES Journey Crew

ไม่มีคะแนน ไม่มีถูกผิด ตอบตามจริง · ใช้เวลา 10–15 นาที

เส้นทาง 5 ด่าน ก่อนส่งสัญญาณกลับโลก



ด่าน 1
ดวงจันทร์
ทำความรู้จักกัน

ด่าน 2
ดาวอังคาร
ฉันกับโลกและอวกาศ

ด่าน 3
ดาวพฤหัสบดี
วิธีเรียนที่เหมาะกับฉัน

ด่าน 4
ดาวเสาร์
อุปกรณ์และการเรียนออนไลน์

ด่าน 5
ดาวเนปจูน
จากใจถึงครู

ทุกคำตอบ **ครูอ่านเองทุกข้อ** และใช้ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับห้องเราตลอดภาคเรียน

ภารกิจ 02

แผนที่ภารกิจ

3 จุดหมายปลายทาง 20 สัปดาห์



3 จุดหมายปลายทางของภาคเรียนนี้



หน่วยที่ 1

โลกในเอกภพ

บิกแบง กาแล็กซี ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ

E1–E7
สัปดาห์ 2–8

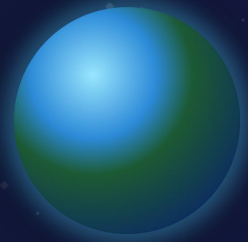


หน่วยที่ 2

การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

โครงสร้างโลก แผ่นธรณี
ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว สึนามิ

G1–G5
สัปดาห์ 10–14



หน่วยที่ 3

ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

การหมุนเวียนอากาศ เอลนีโญ
แผนที่อากาศ โลกร้อน

A1–A5
สัปดาห์ 15–19

เส้นทาง 20 สัปดาห์

สัปดาห์ที่



วันนี้
ปฐมนิเทศ

สอบกลางภาค
ออนไลน์

สอบปลายภาค
PROT EXAM

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

หน่วยที่ 2 ภายในโลก

หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศ

ภารกิจปลายทาง

1 สัปดาห์ของนักบิน

คาบคู่ 100 นาที

มีงาน 1 ชิ้น

15 นาที	70 นาที	15 นาที
นำเข้า	ทำภารกิจ	ส่งงาน

ภารกิจในคาบคู่มี 3 แบบ

ใบงาน
เขียนบนกระดาษ

กิจกรรมบนมือถือ
ตอบผ่านลิงก์

สถานการณ์จำลอง
ทดลองผ่านหน้าจอ

คาบเดี่ยว 50 นาที

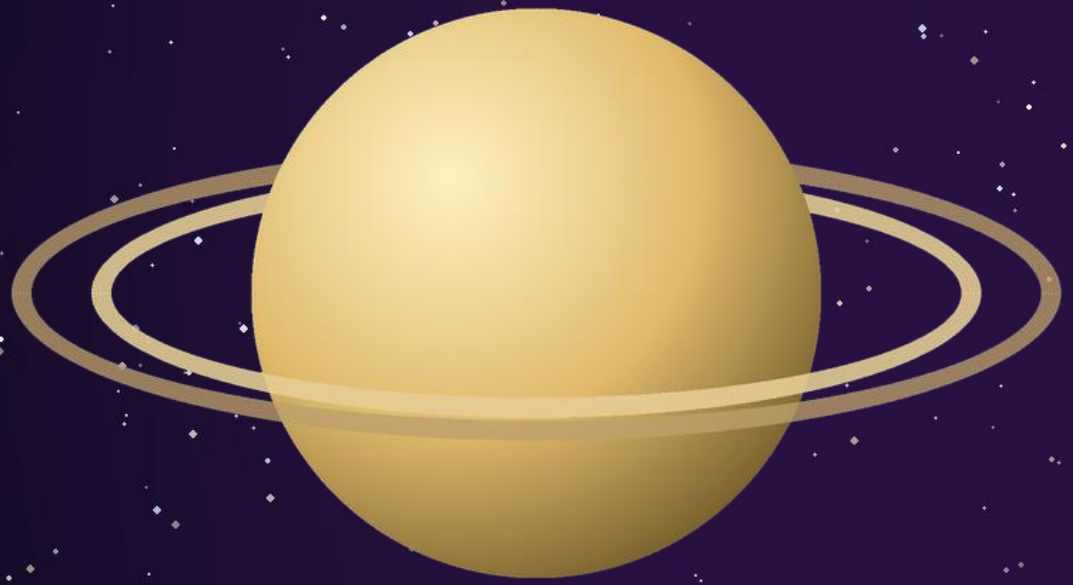
ไม่มีงานเพิ่ม

1. เรื่องเล่า วีดิทัศน์ ชวนคิด
2. อภิปราย ถามสิ่งที่สงสัย
3. เวลาเคลียร์งานค้างของตัวเอง

ภารกิจ 03

กติกาคะแนน

คะแนน 100 มาจากไหน
และทำอย่างไรไม่ให้ติด ร



คะแนน 100 มาจาก 4 ส่วน

30	20	30	20
คะแนนเก็บ ก่อนกลางภาค	สอบกลางภาค	คะแนนเก็บ หลังกลางภาค	สอบปลายภาค
งาน E1–E7	ออนไลน์ สอบซ้ำได้	งาน G1–A5	PROT EXAM



ส่งงานครบ + สอบกลางภาคทำซ้ำจนเข้าใจ = มีคะแนนดีตั้งแต่ก่อนสอบปลายภาค

กฎเหล็ก 4 ข้อของนักบิน

1 ส่ง = ได้เต็ม

ใบงานทั่วไปไม่ตรวจถูกผิด ใช้หนังสือ เพื่อน หรือ AI ช่วยได้ ขอให้ได้อ่านและเขียนเอง

2 ภารกิจปลายทาง ต้องครบทุกส่วน

7 ชิ้น : E6 E7 G4 G5 A3 A4 A5 ครบทุกส่วน + ผู้ฟังลงชื่อ 2 คน จึงได้เต็ม

3 ส่งช้าได้ ไม่หักคะแนน

ส่งย้อนหลังได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน

4 ทำเป็นรายบุคคล

ทุกคนส่งใบงานฉบับของตัวเอง ช่วยกันคิดได้ แต่เขียนเอง

ด่านสอบ 2 ด่าน

สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9

- ออนไลน์ เฉพาะหน่วยที่ 1
- 20 ข้อ ปรนัย 4 ตัวเลือก
- สอบกี่รอบก็ได้ ที่บ้านก็ได้
- ใช้คะแนนครั้งที่ได้สูงสุด
- กดส่งแล้วเห็นเฉลยละเอียดทันที

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 20

- PROT EXAM บนสมาร์ตโฟน
- 20 ข้อ 30 นาที
- ครอบคลุมทั้ง 3 หน่วย
- สอบครั้งเดียว แก้ไม่ได้
- เตรียมตัวจากใบงานและกลางภาค

ระวังสัญญาณเตือน "ร"

มีงานค้าง + คะแนนรวมต่ำกว่า 70 → ร

ทางออกมีเสมอ

ตามส่งงานที่ค้างให้ครบ แล้วครูคิดคะแนนใหม่ ได้เกรดตามคะแนนจริง

ใช้คาบเดี่ยวทุกสัปดาห์เป็นเวลาเคลียร์งานค้าง และดูสถานะของตัวเองบนเว็บ ES Journey

งานของเราเดินทางอย่างไร

ส่งใบงาน
ท้ายคาบ หรือส่งย้อนหลัง

→

ครูสแกน
ห้องละ 1 ไฟล์ ทุกวัน

→

ผู้ช่วยตรวจ AI
อ่านหัวกระดาษ 2 หน้า
ดูว่าทำครบไหม

→

ครูยืนยัน
แล้วขึ้นเว็บ ES Journey

กิจกรรมบนมือถือและสอบกลางภาค ระบบบันทึกคะแนนเข้าเว็บเอง

ดูได้ทุกคน
เห็นสถานะตัวเองและเพื่อน
เพื่อนเตือนเพื่อนได้

ไม่จัดอันดับ
แสดงแค่ส่งแล้ว / ค้างส่ง
และคะแนนสะสม

ข้อมูลปลอดภัย
ไม่แสดงเลขประจำตัว
และรูปนักเรียน

ผู้ช่วยตรวจ AI : ทำอะไร ไม่ทำอะไร

ทำ

- อ่านชื่อ ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ทั้ง 2 หน้า
- แยกงานเข้าแฟ้มของแต่ละคน
- ดูว่าเขียนครบทุกส่วนหรือยัง
- ภารกิจปลายทาง : ครบ 4 ส่วน + ผู้ฟัง 2 คน
- เขียนจุดเด่นและภารกิจต่อไปให้

ไม่ทำ

- ไม่ตัดสินถูกผิดของใบงานทั่วไป
- ไม่ให้คะแนนขึ้นเว็บเอง ครูยืนยันทุกครั้ง
- ไม่เดา อ่านไม่ออกส่งให้ครูดู
- ไม่จับผิดว่าใช้ AI ช่วยทำหรือไม่
- ไม่เปรียบเทียบเรากับเพื่อน

AI เป็น **ผู้ช่วยตรวจ** · ครูเป็น **ผู้ตัดสิน**

ทำให้ผู้ช่วยตรวจอ่านงานเราได้

1 หัวกระดาษครบ 2 หน้า

ชื่อ ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

2 ห้ามเขียนทับกรอบเทา

มุมขวาบนทุกหน้า "รหัสงาน · หน้า" ห้ามขีด ตัด หรือเขียนทับ

3 ใช้ใบงานของจริง

1 คน 1 แผ่น ไม่เย็บรวม หายดาวน์โหลดจากเว็บ พิมพ์หน้า-หลัง

4 เขียนเข้ม อ่านออก

ปากกาหรือดินสอดำเข้ม ไม่เขียนเลยขอบกระดาษ

5 ส่งตามหลังได้

ครูสแกนรอบถัดไป ใช้ผลที่ดีที่สุด ไม่หักคะแนน

6 ข้อความจากศูนย์ควบคุม

จุดเด่น + ภารกิจต่อไป บนการ์ดนักบิน ไม่มีคะแนน

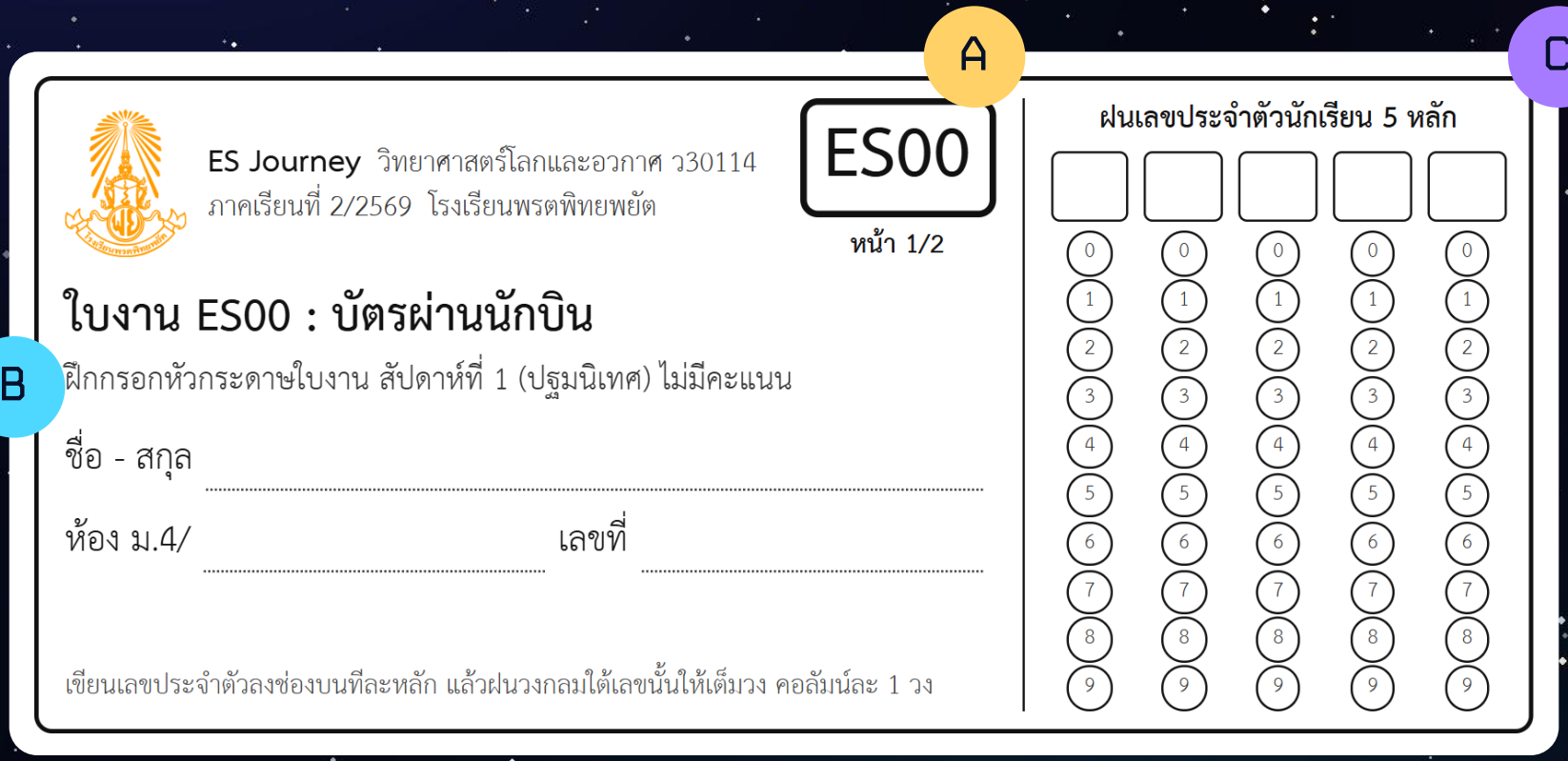
ภารกิจ 04

บัตรผ่านภารกิจ

หัวกระดาษใบงาน ใช้บอกว่างานนี้เป็นของใคร



หัวกระดาษ 3 ส่วน ที่ต้องรู้จัก



A **รหัสงาน**

พิมพ์ไว้แล้ว เช่น ES00 E1

B **ชื่อ ห้อง เลขที่**

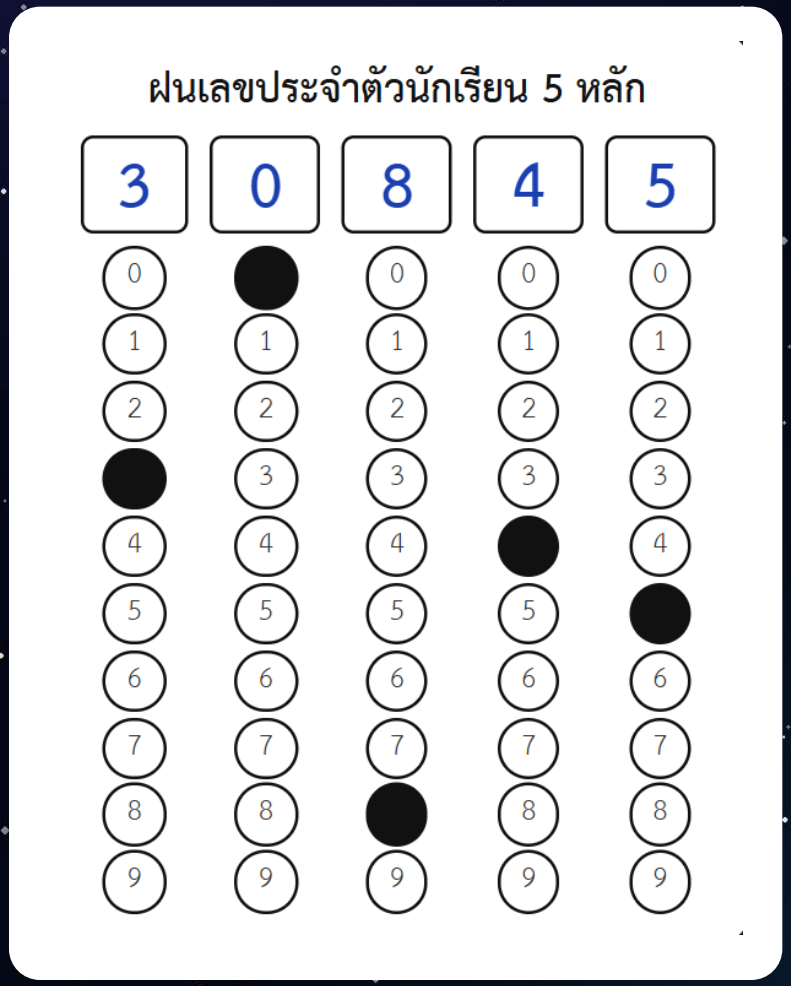
เขียนให้ชัด อ่านออก

C **ฝนเลขประจำตัว**

5 หลัก เลขเดียวกับตอนลงทะเบียน

ชื่อที่เขียนกับเลขที่ฝน ต้องเป็นคนเดียวกัน ผู้ช่วยตรวจ AI จึงจับคู่งานให้ได้ทันที

ฝนเลขประจำตัวให้ระบบอ่านได้



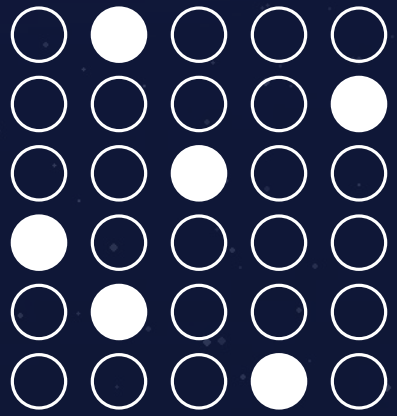
ตัวอย่าง : เลขสมมติ 30845

1. เขียนเลขลงช่องบนสุด ทีละหลัก
2. ฝนวงกลมใต้ตัวเลขนั้นให้เต็มวง
3. คอลัมน์ละ 1 วงเท่านั้น
4. ใช้ดินสอดำหรือปากกาสีเข้ม

ไม่แน่ใจเลขประจำตัว ถามครูก่อนฝน

3 ความผิดพลาดที่พบบ่อย

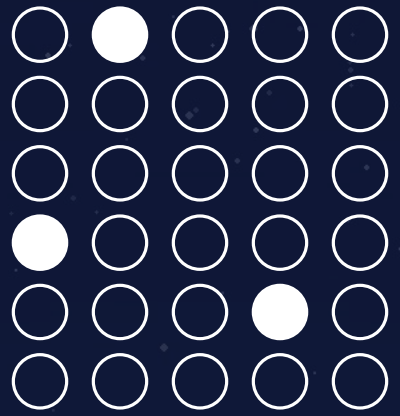
ผิด



ฝน 2 วง ในคอลัมน์เดียว

แก้ : ฝนใหม่ ลบวงเดิมให้สะอาด

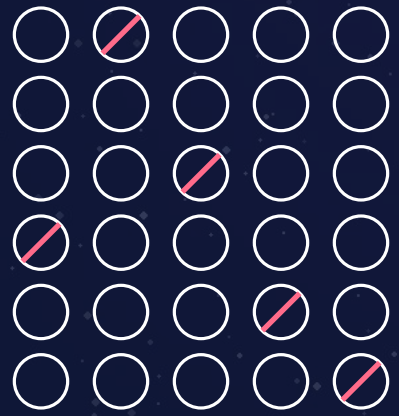
ผิด



ฝนไม่ครบ 5 หลัก

แก้ : ตรวจให้ครบทุกคอลัมน์

ผิด



ขีด หรือติ๊ก แทนการฝน

แก้ : ฝนให้เต็มวง สีเข้ม

พลิกด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัวอีกครั้ง

ES00

ชื่อ - สกุล ตัวอย่าง นักบินอวกาศ ห้อง ม.4/ 8 เลขที่ 1

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า)

3 0 8 4 5

หน้า 2/2

ตัวอย่างแถบด้านหลัง (หน้า 2/2) ที่กรอกถูกต้อง

1 แผ่น 2 หน้า

ใบงานทุกชิ้นพิมพ์หน้า-หลัง ทำให้ครบทั้งสองด้าน

หน้า 1 ฝนเลข

ฝนเลขประจำตัว 5 หลักที่หัวกระดาษด้านหน้า

หน้า 2 เขียนเลข

เขียนชื่อ ห้อง เลขที่ และเลขประจำตัวซ้ำในแถบด้านหลัง

ภารกิจ ES00 : บัตรผ่านนักบิน

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่ ฝนเลข

1 ตรวจความพร้อม : เติมคำ 7 ข้อ

2 แผนที่ภารกิจ : หัวข้ออยู่หน่วยใด

3 กฎเหล็ก : ถูก หรือ ผิด 7 ข้อ

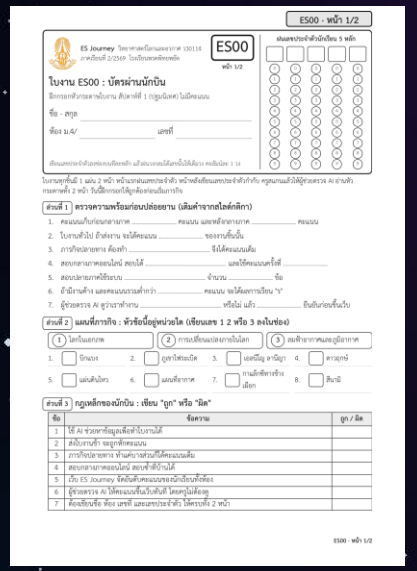
หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

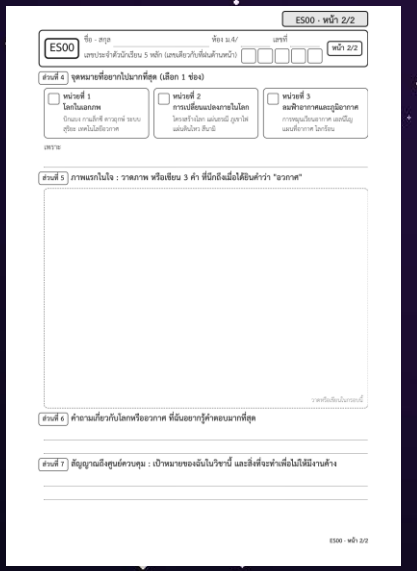
4 จุดหมายที่อยากไป

5 ภาพแรกในใจ : วาด หรือเขียน

6 คำถามที่อยากรู้ 7 เป้าหมายของฉัน



หน้า 1



หน้า 2

30 นาที · ไม่มีคะแนน · ทำให้ครบทั้ง 2 หน้า · ส่งท้ายคาบ

ภารกิจสัปดาห์นี้สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E1
กำเนิดเอกภพ

1. สมาร์ตโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต
2. ดินสอดำ หรือปากกาสีเข้ม
3. ใครยังไม่ลงทะเบียนนักบิน ทำให้เสร็จ

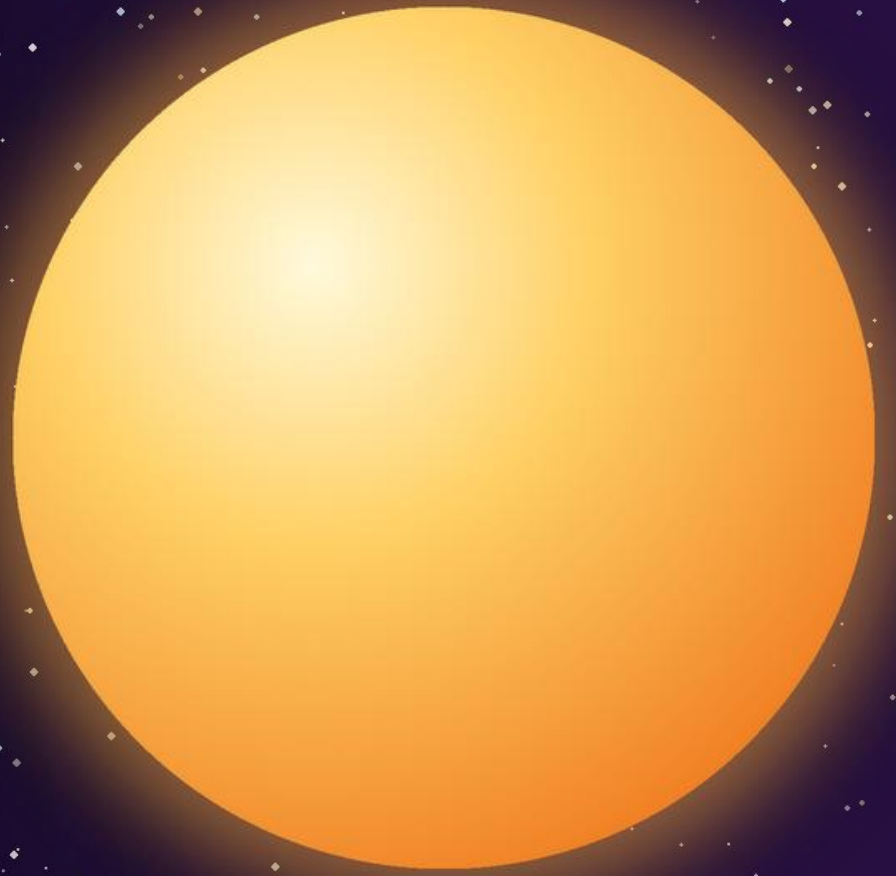
ส่งใบงาน ES00 ก่อนออกจากห้อง



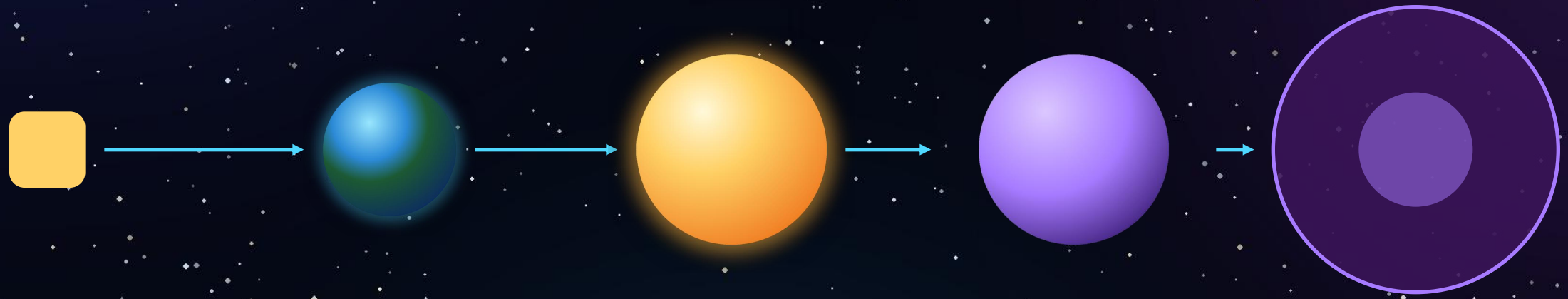
คาบเดี่ยว

เราอยู่ตรงไหนในเอกภพ

คาบเดี่ยว 50 นาที : ซูมออกจากห้องเรียนไปจนสุดขอบเอกภพที่มองเห็นได้



ซูมออกจากห้องเรียน



ห้องเรียนเรา
ราว 10 เมตร

โลก
ราว 12,700 กม.

ระบบสุริยะ
ราว 9,000 ล้าน กม.

ทางช้างเผือก
ราว 100,000 ปีแสง

เอกภพที่สังเกตได้
ราว 93,000 ล้านปีแสง

ตัวเลขคือความกว้างโดยประมาณ · ทุกขั้นใหญ่ขึ้นหลายล้านเท่า

ยิ่งมองไกล ยิ่งเห็นอดีต

แสงเร็วแค่ไหน

300,000

กิโลเมตร ต่อวินาที

1 ปีแสง

ระยะที่แสงเดินทางใน 1 ปี
ราว 9.46 ล้านล้าน กม.

แสงที่เราเห็นวันนี้ ออกเดินทางมาเมื่อ...

ดวงจันทร์	1.3 วินาที
ดวงอาทิตย์	8 นาที 20 วินาที
ดาวพร็อกซิมาเซนทอรี	4.2 ปี
กาแล็กซีแอนดรอมิดา	2.5 ล้านปี

ชวนคิด ชวนคุย

1 ถ้ามองไปไกลที่สุดเท่าที่แสงจะเดินทางมาถึงได้ เราจะเห็นเอกภพตอนไหน — คำถามจากครู

2 คำถามจากห้องเรา — จากแบบสอบถามข้อ 10

3 ถ้าไปเที่ยวอวกาศได้ 1 แห่ง ห้องเราอยากไปที่ไหนมากที่สุด — จากแบบสอบถามข้อ 19

เวลาเคลียร์ภารกิจ

- [ ] **ลงทะเบียนนักบินแล้วหรือยัง**
  สแกน QR แบบสอบถาม ทำให้ครบ 5 ด่าน
- [ ] **ส่งใบงาน ES00 แล้วหรือยัง**
  หัวกระดาษครบ 2 หน้า ชื่อกับเลขฝนตรงกัน
- [ ] **จำเลขประจำตัวได้หรือยัง**
  ใช้ทุกใบงานและทุกกิจกรรมทั้งภาคเรียน

QR ลงทะเบียนนักบิน
(แบบสอบถามรู้จักนักเรียน)

ES JOURNEY

พร้อมออกเดินทาง

พบกันที่ภารกิจ E1 : กำเนิดเอกภพและบิกแบง



ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต